基于状态空间偏差识别与任务事件调度的多源机器人定位融合及任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：队伍编号
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：指导教师姓名
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

本文围绕两源机器人定位数据的时间对齐、偏差识别和固定轨迹任务安排建立统一模型。对附件 1，在无噪声假设下以方式 1 为参考搜索方式 2 时间偏差，得到 $\Delta = -198.4317$ s，重叠区间为 270.4000–970.7500 s，对齐后 RMSE 为 9.06×10^{-8} m，并输出 7004 个 10 Hz 融合轨迹点。

对附件 2，鲁棒中位数配准得到 $\Delta = -50.4947$ s，方式 2 相对方式 1 的固定偏差为 $(3.480, -1.822)$ m，RMSE 由 3.997 m 降至 0.7315 m。进一步建立含状态 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ 的卡尔曼滤波与 RTS 平滑模型；三组 Q/R 参数下 Δ 完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，说明卡尔曼滤波与 RTS 平滑的主要作用不是显著降低 RMSE，而是验证固定偏差稳定性并提供平滑 10 Hz 状态轨迹。

对附件 3，本文比较 M0–M4 偏差结构模型并采用 5 个连续时间块交叉验证。结果显示固定平移模型 M1 相比 M0 的 CV-RMSE 改善仅约 0.10%，Kernel Ridge 等非固定模型训练误差下降但 CV 误差未稳定优于 M1。因此本文不做强校正，而将局部残差结构作为问题四任务鲁棒性风险来源。

对问题四，本文构造射击和拍照事件并建立联合 MILP。SciPy HiGHS 求得全局最优，联合方案选择 25 个事件，其中 21 次射击、4 次拍照，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合目标效用为 14.0998。同时给出鲁棒裕度优先的保守方案：21 个事件、期望命中 6.3993、拍照覆盖 5 个目标、无低裕度风险事件。

关键词：多源定位融合；卡尔曼滤波；RTS 平滑；系统偏差结构识别；混合整数规划；任务事件调度

一、问题重述与建模思路

题目要求根据两种定位方式的轨迹数据完成时间对齐、10 Hz 融合输出、含噪数据偏差识别，以及在固定机器人轨迹下安排射击和拍照任务。定位部分的关键在于两源采

样频率不同、时间轴偏移且误差结构不同；任务部分的关键在于射击和拍照共享时间轴，并同时受距离、速度、加速度和准备窗口约束。

本文采用“先轨迹融合、后事件调度”的路线。问题一解决无噪声双源轨迹对齐；问题二用鲁棒配准和状态空间模型识别固定偏差；问题三用时间块交叉验证判断偏差结构能否泛化；问题四将任务离散为可行事件，并用 MILP 同时处理射击概率收益、拍照覆盖和时间冲突。

二、符号说明与基本假设

记两源插值轨迹为 $\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$，方式 2 时间修正为 $t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta$。方式 2 相对方式 1 的固定偏差为 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$。融合轨迹为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，速度和加速度模长分别为 $v(t)$、$a(t)$。射击目标集合为 $\mathcal{S}$，拍照目标集合为 $\mathcal{P}$。

假设两种定位方式观测同一机器人；附件 1 无噪声，故不估计固定空间偏差；附件 2 的主要系统差异可由固定平移描述；附件 3 不预设偏差结构，必须用泛化误差判断；问题四中机器人轨迹固定，不进行路径重规划。

三、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐与 10Hz 融合输出

3.1 两源插值与时间偏差搜索

对第 i 种定位方式构造三次样条插值

$$\boldsymbol{p}_i(t) = (S_{i,x}(t), S_{i,y}(t))^\top, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

给定候选 Δ 后，方式 2 在方式 1 时间轴上的取值为 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)$。在重叠区间 $\Omega(\Delta)$ 的 10 Hz 网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{2}$$

附件 1 不估计空间偏差，直接以 $J(\Delta)$ 最小作为时间对齐准则。

表 1　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出摘要

数据	Δ/s	重叠起点/s	重叠终点/s	10Hz 点数	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m
附件 1	-198.4317	270.4000	970.7500	7004	9.06×10^{-8}	9.06×10^{-8}

10 Hz 轨迹输出为 `outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`，独立汇总表为 `outputs/tables/attachment1_alignment_summary.csv`。

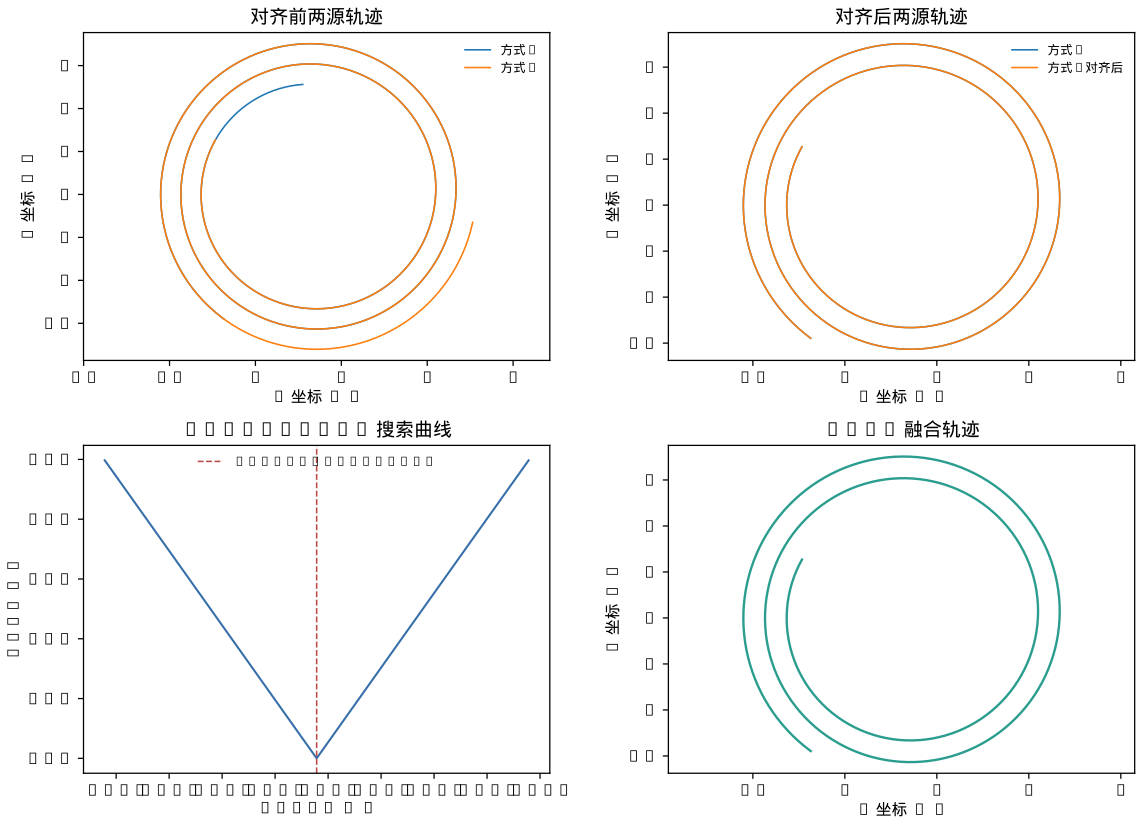


图 1　附件 1 时间对齐、RMSE 搜索曲线与 10 Hz 融合轨迹

四、问题二：含噪数据的去噪、固定偏差估计与状态空间融合

4.1　鲁棒配准基准

附件 2 存在随机噪声和固定偏差。对每个 Δ，先计算残差 $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)$，再用坐标中位数估计固定偏差 $\boldsymbol{b}(\Delta)$。目标函数为校正后的 RMSE。该方法对局部离群噪声不敏感，并作为状态空间模型的初始化基准。

4.2　卡尔曼滤波与 RTS 平滑

首次使用时称为 Kalman Filter（卡尔曼滤波）和 Rauch–Tung–Striebel smoother（RTS 平滑），后文统一用中文。状态向量取

$$\boldsymbol{X} = [x,\ y,\ v_x,\ v_y,\ b_x,\ b_y]^\top. \tag{3}$$

其中 b_x, b_y 表示方式 2 相对方式 1 的固定偏差；随机观测误差不是状态变量，而由观测噪声协方差 R_1, R_2 描述。状态转移采用常速度模型，偏差过程噪声设为很小值。观测矩阵为

$$\boldsymbol{H}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

方式 1 作为参考，不估计其固定偏差；方式 2 观测中显式包含 $\boldsymbol{b}$。

4.3 参数灵敏度与结果分析

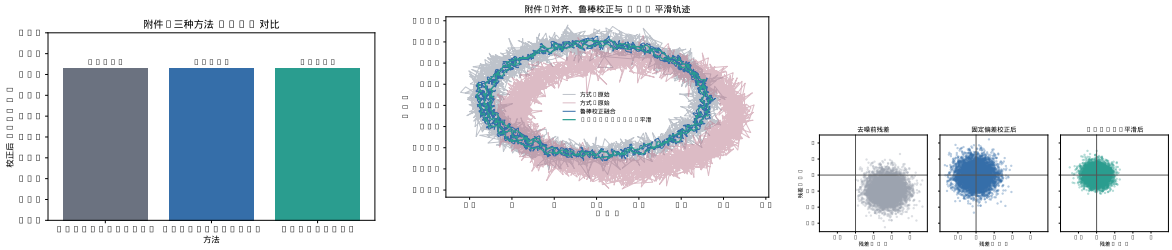
表 2 附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.9970	0.7315
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.9970	0.7314
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.9970	0.7314

表 3 附件 2 Kalman 模型 Q/R 参数灵敏度

配置	q_p	q_v	q_b	r_{1x}	r_{2x}	Δ/s	b_x/m	b_y/m
low_process	0.002	0.010	10^{-7}	0.2675	0.2675	-50.4947	3.4807	-1.8283
balanced	0.010	0.050	10^{-6}	0.2675	0.2675	-50.4947	3.4803	-1.8275
smooth_bias	0.030	0.100	10^{-8}	0.3210	0.3210	-50.4947	3.4809	-1.8284

三组配置下 Δ 完全一致，固定偏差变化小于 0.01 m，RMSE 变化不足 10^{-4} m。因此卡尔曼滤波与 RTS 平滑的主要贡献是从状态空间角度验证固定偏差估计稳定性，并输出后续速度、加速度计算所需的平滑状态轨迹，而不是包装为显著降低 RMSE 的性能模型。



(a) RMSE 对比　(b) 轨迹对比　(c) 残差分布

图 2 附件 2 鲁棒配准与 RTS 平滑验证型增强结果

五、问题三：实际测量数据的系统偏差结构识别

5.1 残差特征构造

附件 3 先做时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约为 2.750 m；表 4 中的 RMSE 基于平滑状态残差计算，约为 1.94 m，两者口径不同：前者评价原始数据对齐效果，后者用于偏差结构比较。

残差特征包括归一化时间、融合位置、速度、加速度、航向角正余弦和曲率近似：

$$\phi = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa). \tag{5}$$

5.2 M0–M4 偏差结构模型

$$\begin{aligned}
&\mathrm{M0}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = 0, && (6)\\
&\mathrm{M1}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{b}_0, && (7)\\
&\mathrm{M2}: \quad \hat{r}_x = \alpha_{0x} + \alpha_{1x} t, \quad \hat{r}_y = \alpha_{0y} + \alpha_{1y} t, && (8)\\
&\mathrm{M3}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = W\phi(t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa) + \boldsymbol{c}, && (9)\\
&\mathrm{M4}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = f_{\mathrm{KRR}}(\phi). && (10)
\end{aligned}$$

其中 M3 用 Ridge 线性特征映射，M4 用 RBF Kernel Ridge，模型复杂度按训练样本规模记录。

5.3 时间块交叉验证

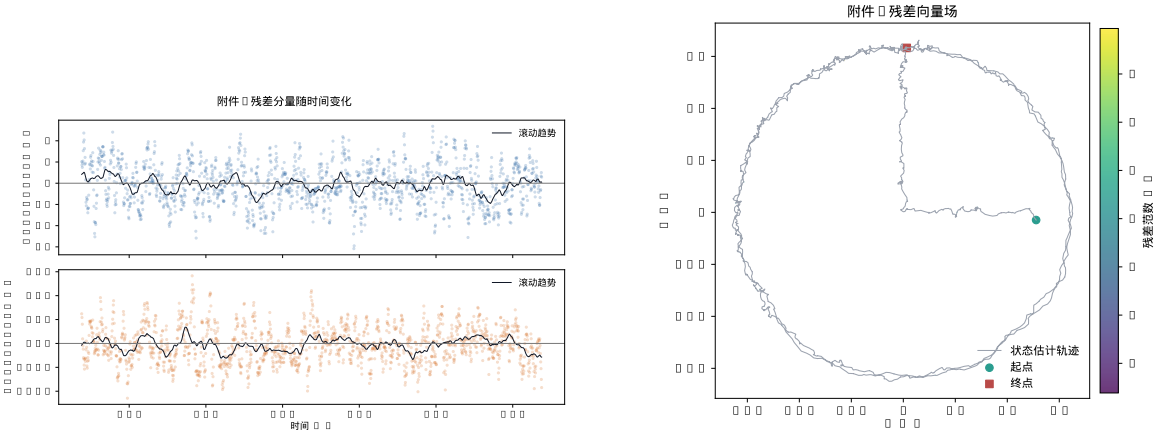
将时间序列按顺序分为 $K = 5$ 个连续块。每次取 $K - 1$ 块训练、1 块测试；标准化参数只在训练块计算并应用到测试块；Ridge 和 Kernel Ridge 的超参数在建模前固定，不使用测试块调参。

表 4　附件 3 系统偏差结构模型比较

模型	含义	复杂度	训练 RMSE/m	时间块 CV-RMSE/m	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	Kernel Ridge 非线性偏差	1500	1.6217	2.0319	-0.0454

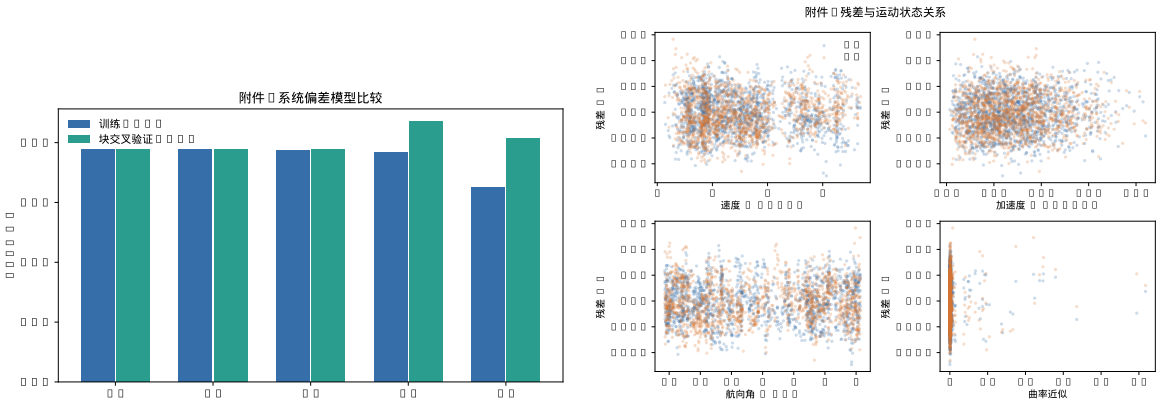
5.4 结论与融合策略

附件 3 残差存在局部结构性波动，但固定平移和非固定偏差模型在时间块交叉验证下均未形成稳定可泛化的强校正模型。全局固定平移偏差在工程幅值和时间块 Bootstrap 下也不构成稳定强校正依据。因此本文不采用 M2–M4 做强校正，而将残差结构作为任务鲁棒性风险来源，在问题四中通过裕度与保守方案吸收该风险。



(a) 残差时间趋势　　(b) 残差向量场

图 3　附件 3 残差局部结构诊断



(a) 训练与时间块 CV　　(b) 残差与状态关系

图 4　附件 3 偏差结构模型与状态特征证据

六、问题四：射击与拍照任务事件优化

6.1　射击事件与命中概率

射击事件 $e=(k,t)$ 在准备窗口 $[t-1.5,t]$ 内需满足

$$5 \le d_k(\tau) \le 30, \quad v(\tau) \le 2, \quad a(\tau) \le 1.5. \tag{11}$$

设二元变量 x_e 表示是否选择射击事件，$n_k=\sum_{e\in\mathcal{E}_k^S} x_e$。第 m 次射击的边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}, \tag{12}$$

目标 k 至少命中一次的概率为

$$P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}. \tag{13}$$

用二元变量 $y_{k,m}$ 线性化递减收益，并加约束 $y_{k,m} \le y_{k,m-1}$、$\sum_m y_{k,m} = n_k$。

6.2 拍照事件与多目标覆盖

拍照事件 $e=(t,\phi)$ 的准备窗口为 $[t-0.5,t]$，需满足

$$10 \le d_p(\tau) \le 40, \quad v(\tau) \le 1.5, \quad a(\tau) \le 1.5. \tag{14}$$

若目标 p 落入视场角内，则 $p \in C_e$。二元变量 z_e 表示拍照事件是否选择，u_p 表示拍照目标是否至少被覆盖一次，并加

$$u_p \le \sum_{e:p\in C_e} z_e. \tag{15}$$

若两个拍照事件都覆盖同一目标且观测方向圆周差小于 60°，则加约束 $z_i+z_j \le 1$，其中角差为

$$\min(|\theta_i-\theta_j|,\ 360^\circ-|\theta_i-\theta_j|). \tag{16}$$

6.3 联合 MILP 调度模型

所有事件统一用变量 q_e 表示。若事件准备窗口重叠，则

$$q_i+q_j \le 1. \tag{17}$$

目标函数为

$$\max\ M_1(E_{\text{shoot}}+C_{\text{photo}})+M_2O_{\text{photo}}+M_3B_{\text{multi}}+M_4\sum_e m_eq_e-M_5R_{\text{risk}}, \tag{18}$$

其中 $E_{\text{shoot}}=\sum_{k,m} g_m y_{k,m}, C_{\text{photo}}=\sum_p u_p, O_{\text{photo}}=\sum_e |C_e|z_e, B_{\text{multi}}=\sum_e \max(0,|C_e|-1)z_e$。本文采用 $M_1 \gg M_2 \gg M_3 \gg M_4 \gg M_5$，但将射击命中和拍照覆盖放在同一级目标完成收益中，避免射击单独压倒拍照。

表 5 联合 MILP 求解状态

方案	求解器	状态	目标值	gap	变量数	约束数
收益优先	scipy.milp/HiGHS	Optimal	14163.1600	0.0	1111	44294
裕度优先	scipy.milp/HiGHS	Optimal	11451.9716	0.0	800	22583

6.4 纯射击、纯拍照与联合方案比较

表 6 纯射击、纯拍照与联合方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	综合效用
纯射击	21	0	21	9	0	8.0998	0	8.0998
纯拍照	0	3	3	0	5	0.0000	5	5.0000
联合 MILP	21	4	25	9	6	8.0998	6	14.0998

联合方案相比纯射击几乎不损失射击期望收益，同时额外获得 6 个拍照目标覆盖。

表 7　收益优先方案与保守方案比较

方案	总事件	期望命中	拍照覆盖	综合效用	最小裕度	风险数
A 收益优先	25	8.0998	6	14.0998	0.0031	5
B 裕度优先	21	6.3993	5	11.3993	0.0337	0

A 用于最大收益；B 通过剔除低于 0.03 的边界事件并提高风险惩罚，适合工程保守场景。

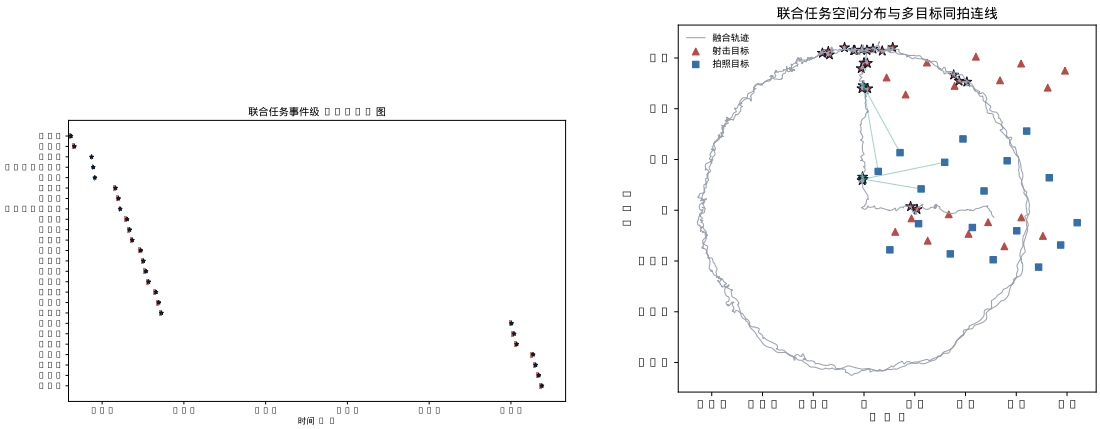
6.5　逐目标结果与最终任务表

完整逐目标表已输出到 `outputs/tables/shooting_target_summary.csv` 和 `outputs/tables/pl` 射击方面，S03、S06、S10–S16 等 9 个目标被选择，不可达目标如 S07–S09、S17、S18 标记为 `no_feasible_window`；未选但有窗口的目标主要受时间冲突影响。拍照方面，P01、P02、P03、P04、P10、P11 被覆盖，其余多为 `no_feasible_window`。

表 8　联合 MILP 最终任务事件表

序号	类型	目标/覆盖目标	事件 ID	开始/s	执行/s	裕度
1	射击	S06	S_00169	479.45	480.95	0.034
2	射击	S03	S_00106	481.55	483.05	0.116
3	拍照	P11	P_00001	493.05	493.55	0.011
4	拍照	P03,P04	P_00012	494.05	494.55	0.217
5	拍照	P10	P_00020	495.05	495.55	0.072
6	射击	S12	S_00665	506.75	508.25	0.009
7	射击	S11	S_00457	508.55	510.05	0.314
8	拍照	P01,P02	P_00035	510.55	511.05	0.184
9	射击	S12	S_00719	513.75	515.25	0.087
10	射击	S11	S_00509	515.35	516.85	0.278
11	射击	S12	S_00751	516.95	518.45	0.192
12	射击	S11	S_00526	522.15	523.65	0.125
13	射击	S11	S_00542	523.75	525.25	0.108
14	射击	S10	S_00306	525.35	526.85	0.147
15	射击	S10	S_00322	526.95	528.45	0.085
16	射击	S10	S_00333	531.45	532.95	0.121
17	射击	S10	S_00350	533.15	534.65	0.062
18	射击	S10	S_00366	534.75	536.25	0.108
19	射击	S15	S_00910	748.85	750.35	0.056
20	射击	S14	S_00889	750.45	751.95	0.029
21	射击	S16	S_00979	752.05	753.55	0.025
22	射击	S13	S_00866	762.05	763.55	0.003
23	射击	S12	S_00827	763.65	765.15	0.100
24	射击	S11	S_00644	765.55	767.05	0.080
25	射击	S12	S_00865	767.45	768.95	0.107

填写模板输出为 `outputs/result_filled_v3.xlsx`，未覆盖旧版 v2 文件。



(a) 事件 Gantt 图 **(b) 空间分布**

图 5　联合任务方案的时间与空间分布

七、模型评价与灵敏度分析

问题一在无噪声附件上实现了几乎零 RMSE 的时间对齐，并明确给出 10 Hz 输出。问题二中，RTS 平滑与鲁棒基准数值一致，说明固定偏差估计稳定；其价值在于验证和状态平滑。问题三避免将局部残差波动过度解释为可泛化强校正模型。问题四用 MILP 坐实“优化”，并给出收益优先和保守裕度优先两种可答辩方案。

八、结论

本文补齐了附件 1 无噪声时间对齐与 10 Hz 输出，修正了附件 2 卡尔曼滤波与 RTS 平滑的模型定位，完成了附件 3 偏差结构识别的时间块 CV 论证，并将问题四从贪心启发式升级为事件级 MILP。最终联合方案在保持纯射击期望命中 8.0998 的同时覆盖 6 个拍照目标；保守方案牺牲部分收益换取更高裕度，可作为工程备选。

九、参考文献

[1] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[2] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[3] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[4] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. New York: Springer, 2009.

[5] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[6] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[7] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.

[8] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.